

FSMO Roles

in Active Directory

46.Roles (FSMO)

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

Introducción.....	3
1.- ¿Qué son los roles FSMO?.....	3
2.- Tipos de roles FSMO.....	3
3.- Roles de nivel de Bosque.....	4
3.1.- Maestro de Esquema (Schema Master).....	4
3.1.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales.....	4
3.2.- Maestro de Nombres de Dominio.....	4
3.2.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales.....	4
4.- Roles de nivel de Dominio.....	5
4.1.- Maestro de RID.....	5
4.1.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales.....	5
4.2.- Emulador PDC.....	6
4.2.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales.....	6
4.3.- Maestro de Infraestructura.....	7
4.3.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales.....	7
Conclusiones.....	8
Referencias.....	8

Introducción

En este trabajo se explican los roles FSMO de Active Directory, que son funciones especiales asignadas a determinados controladores de dominio para evitar errores y conflictos en la red. Estos roles son fundamentales para el correcto funcionamiento de una infraestructura basada en Windows Server y se utilizan en entornos empresariales.

1.- ¿Qué son los roles FSMO?

Active Directory en Windows 2000/2003 es una base de datos central, la cual almacena de manera lógica todos los objetos de una empresa y sus respectivos atributos. Es una base de datos jerárquica y de modelo Multi-Master, capaz de almacenar millones de objetos. Los cambios a la base de datos pueden ser realizados en cualquier controlador de dominio de la empresa a diferencia de Windows Server 2008 que traerá AD de solo lectura para branch office.

Ya que los roles de Active Directory no son obligados a un solo controlador de dominio, se les llama Flexible Single Master Operation (FSMO)

2.- Tipos de roles FSMO

Existen cinco tipos diferentes de roles FSMO que dividen en dos grandes grupos que son nivel bosque y nivel dominio. Los roles que existen son los siguientes:

- Nivel de bosque: que afectan a toda la empresa.
 - Maestro de Esquema (Schema Master)
 - Maestro de Nombres de Dominio (Domain Naming Master)
- Nivel de dominio: que afectan a cada dominio
 - Maestro RID (RID Master)
 - Emulador PDC (PDC Emulator)
 - Maestro de Infraestructura (Infrastructure Master)

Estos roles los explicaremos más adelante en otros apartados donde entraremos en los detalles de los niveles y sus roles.

ROL	Cantidad de controladores con este rol	Controlador de dominio que ejecuta el rol
Maestro de esquema	Uno por bosque	El primer controlador en el primer dominio en el bosque
Maestro de nombres de dominio	Uno por bosque	
Maestro de infraestructura	Uno por dominio	El primer controlador en un dominio
Maestro RID	Uno por dominio	
Emulador de PDC	Uno por dominio	

3.- Roles de nivel de Bosque

En este apartado explicaremos los dos roles FSMO que tiene este apartado que son el Maestro de Esquema y el Maestro de Nombres de Dominio.

3.1.- Maestro de Esquema

Este es el único controlador de dominio encargado de las actualizaciones del Esquema del Active Directory, esto significa, el contexto de nombres del Schema o

LDAP://cn=schema,cn=configuration,dc=. Luego de que la actualización es completada, se replica al resto de controladores de dominio en el Active Directory. Sólo existe un Schema Master por bosque de directorios.

Cuando se quiere modificar algo importante del sistema (por ejemplo al instalar ciertos programas empresariales), solo este servidor puede hacerlo. Después, el cambio se copia al resto de servidores.

3.1.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales

- Este titular de funciones FSMO solo está activo cuando el propietario de la función ha replicado correctamente de forma entrante el NC de esquema desde que se inició Directory Service.
- Los controladores de dominio y los miembros del bosque solo se ponen en contacto con la función FSMO cuando actualizan el esquema.

3.2.- Maestro de Nombres de Dominio

Este es el controlador de dominio responsable de realizar los cambios al espacio de nombres del directorio de todo el bosque, esto es Partición\contexto de nombres de Configuration o

LDAP://cn=Partitions,cn=Configuration,dc=. Este es el único controlador de dominio que puede agregar o quitar un dominio del directorio del bosque. También es el único controlador de dominio que puede agregar o quitar referencias cruzadas a dominios en directorios externos, otros bosques.

3.2.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales

- Este titular de roles FSMO solo está activo cuando el propietario del rol ha replicado correctamente el configuración NC desde que se inició el servicio de directorio.
- Los miembros del dominio del bosque solo se ponen en contacto con el titular de la función FSMO cuando actualizan las referencias cruzadas. Los controladores de dominio se comunican con el titular de la función FSMO cuando:
 - Los dominios se añaden o quitan en el bosque.
 - Se agregan nuevas instancias de particiones de directorio de aplicación en controladores de dominio. Por ejemplo, se ha dado de alta un servidor DNS para las particiones predeterminadas del directorio de la aplicación DNS.

4.- Roles de nivel de Dominio

En este apartado explicaremos los tres roles FSMO que tiene este apartado que son el Maestro de RID, Emulador PDC y el Maestro de Infraestructura.

4.1.- Maestro de RID

Es el único controlador de dominio responsable de procesar las solicitudes del grupo de RID de todos los controladores de dominio dentro de un dominio determinado. También es responsable de quitar un objeto de su dominio y colocarlo en otro durante un movimiento de objetos.

Cuando un controlador de dominio crea un objeto de seguridad principal, como un usuario o un grupo, este le adjunta un Identificador de Seguridad Único (SID) al objeto. Este SID consiste en un SID del dominio y un Identificador Relativo (RID) que es único para cada SID de seguridad principal creado en un dominio.

A cada controlador de dominio de un mismo dominio se le entrega un pool de RID's. Cuando la entrega del pool de RID's falla, ese controlador de dominio lanza un requerimiento para obtener un pool de RID's adicionales al RID Master del dominio.

El controlador de dominio con el rol RID Master responde al requerimiento obteniendo RID's del dominio que falló y se los asigna al pool del dominio que los requiere. Sólo hay un RID Master por bosque de directorios

4.1.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales

- Este contenedor del rol FSMO solo está activo cuando el propietario del rol ha replicado correctamente el dominio NC desde que se inició el servicio de directorio.
- Los controladores de dominio se ponen en contacto con el contenedor del rol FSMO cuando recuperan un nuevo grupo RID. El nuevo grupo RID se entrega a los controladores de dominio a través de la replicación de AD.

4.2.- Emulador PDC

El PDC Emulador es necesario para actualizar la hora en la empresa. Windows 2000/XP/2003/Vista incluyen el servicio W32time que es requerido por el protocolo de autenticación Kerberos. El propósito del servicio W32time es el de asegurarse que el servicio de hora de Windows use una relación jerárquica que controle la autoridad y no permita lazos, con esto asegura un uso apropiado de la hora.

El emulador de PDC de un dominio es autoritativo para el dominio. El emulador de PDC en la raíz del bosque se convierte en autoritativo para la empresa y debe configurarse para recopilar la hora de un origen externo.

En un dominio Windows, el contenedor del rol del emulador de PDC conserva las siguientes funciones:

- Los cambios de contraseña efectuados por otros controladores de dominio del dominio se replican, de forma preferente, en el emulador de PDC.
- Cuando se producen errores de autenticación en un controlador de dominio determinado debido a una contraseña incorrecta, los errores se reenvía al emulador de PDC antes de que se notifique al usuario un mensaje de error de contraseña incorrecta.
- El bloqueo de cuenta se procesa en el emulador de PDC.
- El emulador de PDC lleva a cabo todas las funciones que ejecuta un PDC Windows NT 4.0 basado en servidor o un PDC anterior para clientes basados en Windows NT 4.0 o anteriores.

4.2.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales

- Este contenedor del rol FSMO siempre está activo cuando el emulador de PDC encuentra el atributo **fSMORoleOwner** del encabezado **NC** del dominio apunta a sí mismo.
- Los controladores de dominio se ponen en contacto con el contenedor del rol FSMO cuando tienen una nueva contraseña o se produce un error en la comprobación de contraseña local. No hay ningún error cuando no se puede alcanzar el emulador de PDC o si el valor del Registro **AvoidPdcOnWan** está establecido en **1**.
- Para ejecutar los requisitos previos para degradar un controlador de dominio podremos usar el siguiente comando: **Test-ADDSDomainControllerUninstallation -DemoteOperationMasterRole |fl**

4.3.- Maestro de Infraestructura

Cuando otro objeto de otro dominio hace referencia a un objeto de un dominio, representa la referencia mediante lo siguiente:

- El GUID
- El SID (para referencias a entidades de seguridad)
- El DN del objeto al que se hace referencia

El contenedor del rol FSMO de infraestructura es el controlador de dominio responsable de actualizar el SID y el nombre distintivo de un objeto en una referencia de objeto entre dominios.

Si todos los controladores de dominio de un dominio también hospedan el catálogo global, todos tienen los datos actuales. No es importante qué controlador de dominio tiene el rol maestro de infraestructura.

4.3.1.- Requisitos de conectividad y replicación iniciales

- Este contenedor del rol FSMO solo está activo cuando el propietario del rol ha replicado correctamente el dominio NC desde que se inició el servicio de directorio.
- No hay ningún requisito de conectividad para este contenedor del rol FSMO. Es una funcionalidad de limpieza interna del bosque.

Conclusiones

Gracias a este trabajo aprenderemos los roles FSMO que tenemos en el Active Directory y su funcionamiento en el propio dominio, con estos datos que he explicado anteriormente podemos aprender más sobre la administración de nuestro dominio LDAP

Referencias

Para la realización de los ejercicios han sido utilizados los PDF's ubicados en el aula virtual y los que podemos encontrar en el directorio de /docu, también he utilizado como guía ciertas Páginas Webs para completar con información adicional el trabajo.

PDF's utilizados en la realización del trabajo:

46.Roles 5 FSMO 2 de bosque 3 de dominio.pdf

46.Roles descripcion con ldap.pdf

46.roles y maestros de operaciones.pdf

Páginas Webs utilizadas en este trabajo:

<https://learn.microsoft.com/es-es/troubleshoot/windows-server/active-directory/fsmo-roles>

<https://windowserver.wordpress.com/2011/05/10/maestros-de-operaciones-fsmo-roles-parte-1/>

<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3617-como-determinar-roles-fsmo-windows-server/>